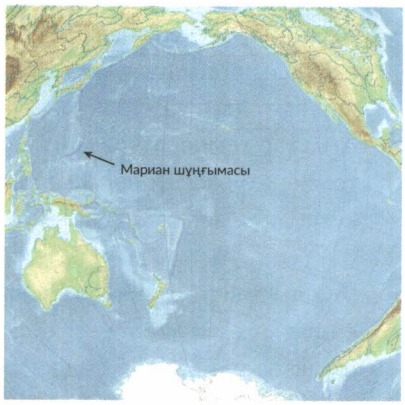
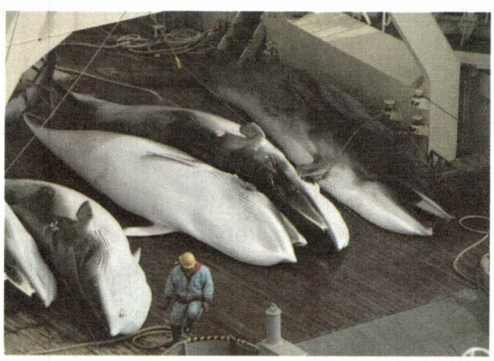
Тынық мұхит



Тынық мұхиты

- Ауданы – **178,6 млн км²**.
- Орташа тереңдігі – **3976 м**
- Батыстан Азия мен Аустралия, шығыстан – Солтүстік және Оңтүстік Америка, оңтүстікте Антарктида жағалауларымен шектеседі.
- Ең үлкен, ең терең және ең жылы мұхит
- Аралдары көп
  - » Тынық мұхиттың шығыс жағалауына жеткен алғашқы еуропалық **Васко Бальбоа** болатын. 1513 жылы өзінің серігімен Панама мойнағы арқылы өздеріне белгісіз мұхиттың жағалауына өтті. Мұхитқа оңтүстіктегі ашық шығанақ арқылы шыққандықтан, Нуньес де Бальбоа оны **Оңтүстік теңіз** деп атады.
  - » 1520 жылы 28 қараша күні Ф. Магеллан алғаш болып мұхитқа шықты. Мұхитты Отты Жер аралынан Филиппин аралына дейін 3 ай, 20 күнде кесіп өтті. Осы кезде ауа райы бірқалыпты тынық болғандықтан Магеллан оны **Тынық мұхит** деп атады.
- Тынық мұхитының ең терең жері – **Мариан шұңғымасы (11022 м).**
- Тынық мұхитта теңіз балық өнеркәсібі дамыған: арқанбалық, майшабақ, нәлім, теңіз шаяндары ауланады. Беринг теңізінде кит аулау кәсібі дамыған.


Кит аулау кәсібі

Атлант мұхиты


Атлант мұхиты

- Ауданы – **91,7 млн км²**.
- Орташа тереңдігі – **3597 м**.
- Батыста Американмен, шығыста Еуропа, Африкамен, оңтүстікте Антарктидамен шектеседі. Ауданы бойынша екінші, тереңдігі бойынша үшінші
  - » Геродоттың еңбектерінде Атлант деген термин жазылған. Сонымен бірге, Эратосфен Киренскийдің (б.з.д. III ғасыр) және Үлкен Плинийдің (б.з. I ғасыр) еңбектерінде де кездеседі.

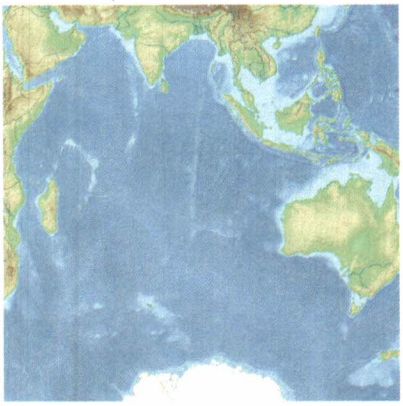
» Атлант мұхитын алғаш болып кесіп өткендер викингтер болды. Ұлы географиялық ашулар кезінде Үндістанға баратын жолды іздеген Христофор Колумб та кесіп өтті.

» Атлант мұхиты дүниежүзілік кеме қатынасында жетекші орынға ие. Негізгі кеме қатынасы **Босфор** мен **Дарданелла**, **Гибралтар**, **Ла-Манш**, **Па-де-Кале** бұғаздары арқылы жүзеге асырылады.

Үнді мұхиты

- Ауданы – **76,8 млн км²**.
- Орташа тереңдігі – **3711 м**
- Африка, Азия, Австралия мен Антарктиданың ортасында орналасқан. Солтүстік Мұзды мұхитымен қосылмайды.
- Үнді мұхиты дүниежүзілік мұхиттың бар-жоғы **1/5** бөлігі. Үнді мұхиты теңіздерінің, шығанақтары мен бұғаздарының ауданы **11,68 млн км²** (мұхиттың жалпы ауданының **15%**).

» Үнді мұхиты туралы жазба деректер **Васко да Гаманың** (1497–1499 жж.) саяхатынан басталады.



Үнді мұхиты

Солтүстік Мұзды мұхит

- Ауданы – **14,8 млн км²**.
- Орташа тереңдігі –**1225 м**.
- Еуразия мен Солтүстік Американың жағалауларын шайып жатыр.
- Аумағы ең кіші және ең салқын әрі ең таяз мұхит.

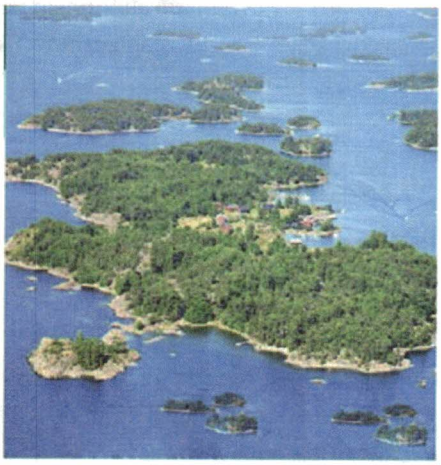
» Солтүстік Мұзды мұхит еуропалықтарға Тынық мұхиттан бұрын таныс болған. X–XI ғасырларда Ресейдің солтүстігіндегі помор халықтары Жаңа Жер және Шпицберген аралдарына дейін кememен жүзіп барған. Олар Атлант мұхитына өтетін теңіз жолын да білген.



Солтүстік Мұзды мұхиты

- Дүниежүзілік мұхиттарда континенттен басқа құрлықтың кішігірім бөлігі – **аралдар** орналасқан. Аралдар да материк сияқты айналасы сумен қоршалған. Кейбір жерлерде шығу тегі бірдей көптеген аралдар тобы кездеседі. Мұндай аралдар тобы **архипелаг** немесе **топарал** деп аталады.

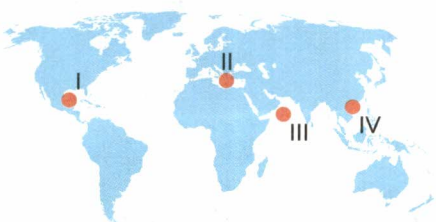




Архипелаг

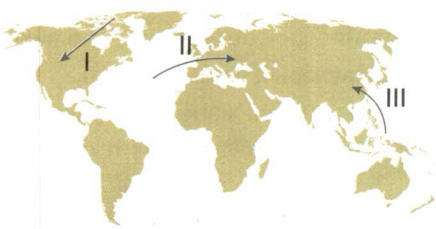
Тапсырма

1. Буланушылық жоғары аймақтарда тұздылық жоғары. Осыған сай суретте көрсетілген аймақтардың қайсысының суларында тұздылық жоғары екенін табыңыз.



A) I
B) II
C) III
D) IV

2. Суретте сандармен көрсетілген желдер дұрыс берілген нұсқаны табыңыз.

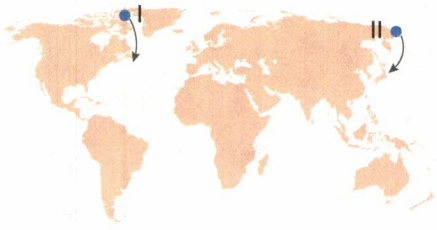


A) I – Пассат, II – Батыс желдер, III – Жазғы муссон
B) I – Батыс желдер, II – Жазғы муссон, III – Пассат
C) I – Фен, II – Арктикалық жел, III – Батыс желдер
D) I – Арктикалық жел, II – Батыс желдер, III – Жазғы муссон

3. Тұздылығы 2‰ болған 2 тонна судан алынатын тұз мөлшерін табыңыз.
   A) 2 кг
   B) 8 кг
   C) 4 кг
   D) 6 кг

4. Жер шарындағы сулардың 96,5%-ы тұзды, 2,5%-ы тұщы сулар. Жер бетіндегі ең үлкен тұщы көздерін табыңыз.
   A) 
   C) 
   B) 
   D) 

5. Канаданың Квебек портынан жолға шыққан I нөмірлі кеме мен Беринг бұғазынан жолға шыққан II нөмірлі кеменің суретте көрсетілген бағыттар бойынша қозғалуларына қандай мұхит ағыстарының әсер ететінін анықтаңыз.



	I	II
A)	Лабрадор	Куросио
B)	Гольфстрим	Солтүстік пассат
C)	Лабрадор	Куриль
D)	Бенгель	Канар

Түсіндірме

Еуразия

- Еуразия – дүниежүзіндегі ең ірі материк. Оның ауданы – **54 млн км²**, құрлықтың 1/3 бөлігіне сәйкес келеді. Мұнда Жер шары халқының 3/4-і тұрады (5 млрд. астам). Ауданының үлкен болуы табиғат ерекшеліктерінен көрінеді.
- Еуразияда солтүстік жартышардың барлық климат белдеулері мен табиғат зоналары кездеседі.
- Еуразия жағалауын барлық мұхит суы шайып жатыр.
- Ең үлкен көлі – **Каспий (396 мың км²)**.
- Ең терең көлі – **Байкал (1642 м)**
- Ең биік тау – Гималай, ең биік нүктесі – **Эверест (Джомолунгма)** тауы.
- Жер бетіндегі ең ылғалды жер – **Үндістан, Черапунджи** қаласында жылына **12 мың мм** жауын-шашын түседі.



Еуразия материгінің тіршілік дүниесі

Солтүстік Америка

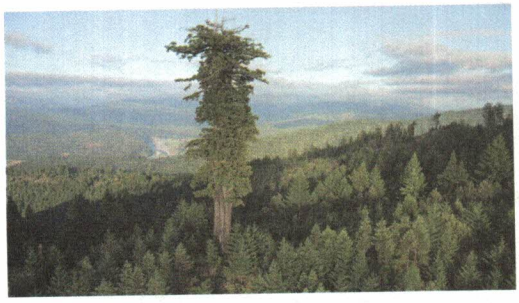
- Солтүстік Америка – үлкендігі жөнінен үшінші орында тұратын, солтүстік және батыс жарты шарларда орналасқан материк. Ауданы – 24,2 млн км^2.
- Солтүстік Америка жер бедерінде жазықтар басым, таулар материктің батыс бөлігін алып жатыр.
- Солтүстік Америка материгі солтүстік жартышарда арктикалық белдеуден субэкваторлық белдеуге дейін созылып жатыр.



Солтүстік Америка материгінің тіршілік дүниесі

- Материктің табиғат зоналары солтүстігінде Еуразиядағы сияқты ендік бағытта, ал орталығы мен оңтүстігінде меридиан бағытында орналасқан.
- Әлемдегі ең биік ағаш – секвойя (биіктігі 100–150 м, диаметрі 20 м) өседі.
- Фаунасының ерекше өкілі – қошқарөгіз.

EDUCON BASYLYMDARY



Алып секвойя



Қошқарөгіз

Оңтүстік Америка

- Оңтүстік Американың ауданы – **18,3 млн км²**, үлкендігі жөнінен төртінші орында тұрады, оңтүстік және батыс жарты шарларда орналасқан.
- Оңтүстік Америка – Жер шарындағы ең ылғалды және ең жасыл материк, аумағының жартысын ормандар алып жатыр.
- Оңтүстік Америка солтүстік жартышардың субэкваторлық белдеуінен, оңтүстік жарты шардың қоңыржай белдеуіне дейін созылып жатыр.
- Экватор белдеуі материктің **солтүстігін** кесіп өтеді. Материк солтүстік субэкваторлық белдеуден оңтүстік қоңыржай белдеуге дейін созылып жатыр. Субэкватор белдеуі материкті екі рет кесіп өтеді.
- Әлемдегі ең үлкен өзен – **Амазонка**, оның 500 астам саласы бар
- Әлемдегі ең биік сарқырама – **Анхель (1054 м)**, Венсуэла мемлекетінде орналасқан.
- Оңтүстік Американың ең үлкен мемлекеті – **Бразилия.**



Оңтүстік Америка материгінің тіршілік дүниесі



Анхель

Африка

- Африка – ауданы жөнінен Еуразиядан кейінгі екінші материк, аралдарымен қосқанда **30,3 млн км²**.
- Африка атауы материктің сотүстік бөлігінде өмір сүретін жалықтардың атауынан шыққан.
- Африканы экватор сызығы дәл ортасынан кесіп өтетіндіктен, жыл бойы күн сәулесі мол түседі.
- Сондықтан оның шеткі нүктелері дүниенің төрт бұрышына да бағытталған.
- Африка оңтүстік жартышар материктерінің қатарына енгенімен, көпшілік бөлігі солтүстік жартышарда жатыр. Екі тропик шеңберінің арасында орналасқандықтан, Африка – жер шарындағы ең ыстық материк болып табылады.
- Әлемдегі ең үлкен Сахара шөлі осында орналасқан.



Африка материгінің тіршілік дүниесі

Аустралия

- Аустралия – Жер шарындағы ең кіші материк, ауданы **7,6 млн км²**.
- Теңіз деңгейінен орташа биіктігі – 330 м.
- Аустралия жағалауын Тынық және Үнді мұхиттарының суы шайып жатыр. Дегенмен оның көпшілік бөлігіне жауын-шашын аз түседі. Оның себебі жағалаудағы суық ағыстар мен материктің дәл ортасынан кесіп өтетін тропик шеңберіне байланысты.
- Аустралияның табиғат зоналары оңтүстік жартышар материктеріне ұқсас болғанымен,



Аустралия материгінің тіршілік дүниесі

тіршілік дүниесі бойынша үлкен айырмашылық жасайды. Мұның себебі Аустралия басқа материктерден өте ертеде бөлініп кетуіне байланысты. Сондықтан материкте басқа еш жерде табиғи жағдайда кездеспейтін 9 мыңнан астам **эндемик** өсімдіктер (**эвкалипт**, **казуарина**) мен жануарлар (**кенгуру**, **үйректұмсық**, **эхидна**) тіршілік етеді.

» Материкте осы күнге дейін сақталған көне жануарлар – **үйректұмсық**, **эхидна**. Мұнда өсімдіктердің 75%-ы, жануарлардың 90%-ы тек Аустралияға тән. Гондваналық материктермен ортақ түрлер (**бөтелке ағашы**, **саяхатшылар ағашы**, **араукария**) кездеседі.



Үйректұмсық



Ехидна

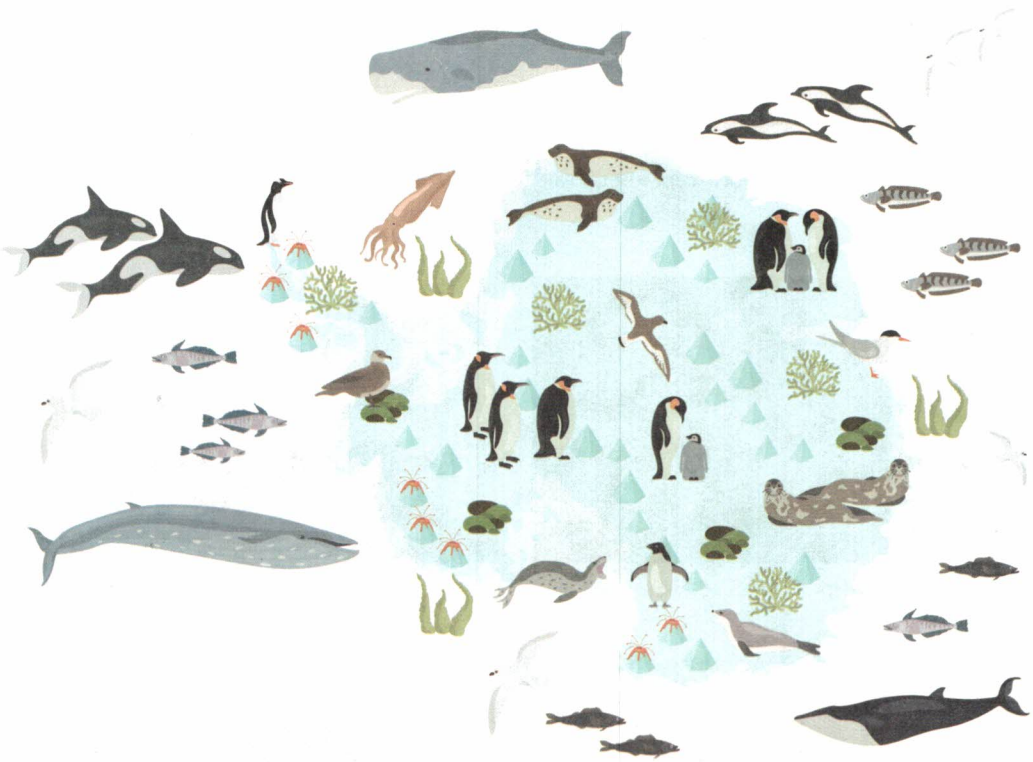
- Аустралияда мекендейтін жалғыз жыртқыш – динго иті.



Динго

- Аустралияның басым көпшілігін **тропиктік шөл** және **шөлейт** зоналары алып жатыр.
- **Аустралия** – материктің бүкіл аумағын алып жатқан әлемдегі жалғыз мемлекет.

Антарктида



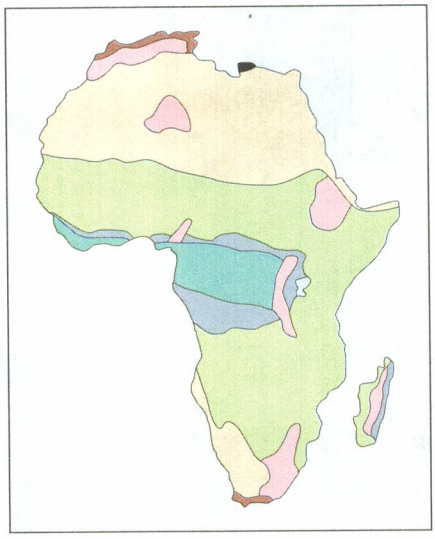
Антарктида материгінің тіршілік дүниесі

- Материктің ауданы маңайындағы аралдарды қосып есептегенде 14 млн км^2-ге жуық.
- Антарктида – оңтүстік поляр аймағында орналасқан материк. Сондықтан материктің барлық шеті солтүстік бағытты көрсетеді.
- Жерінің 99%-ын қалың мұз жауып жатыр, мұздың орташа қалыңдығы 1720 м, ең қалың жері 4300 м (Шмидт жазығы).
- Табиғатының қаталдығына байланысты мұнда өсімдіктер мен жануарлар дүниесі жоққа тән. Сондықтан мұз жауып жатқан құрлықтың басым бөлігі антарктикалық шөл зонасына енеді. Мұздан бос жағалық бөліктерінде мүк, қына, балдырлар өседі. Жазда жағалық биіктеу жерлер қардан арылып, жылынады. Мұндай жерлерді **антарктикалық шұрат** деп атайды.
- Антарктида жағалауы киттер мен итбалық, құстардың негізгі қорегі болып табылатын планктонға бай болып келеді. Антарктида суларында көк киттер, кашалоттар, касаткалар мекендейді. Құстардың ерекше түрі – пингвиндердің 17 түрі кездеседі. Ең кең тараған түрі – **адели**. Салмағы 50 кг-дай, бойы 1 м-ден асатын, өте әдемі **император** пингвині мекендейді.

EDUCON BASYLYMDARY

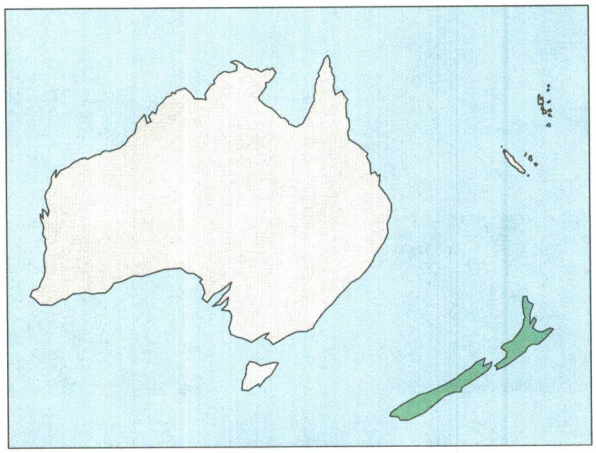
Тапсырма

1 Төмендегі картаға қарай отырып, Африканың табиғат зоналарын атауларымен сәйкестендіріңіз.

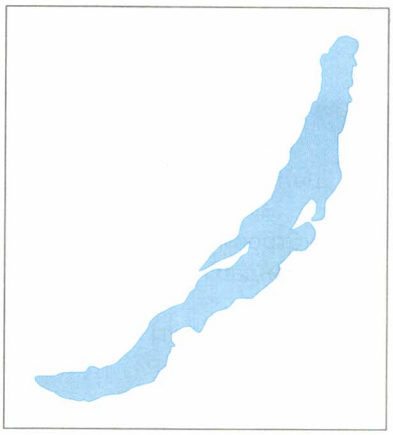


- Шөл және шөлейт
- Субтропиктік қатты жапырақты ормандар мен бұталар
- Ылғалды мәңгі жасыл ормандар
- Биіктік белдеу
- Ауыспалы ылғалды ормандар
- Саванналар мен сирек ормандар

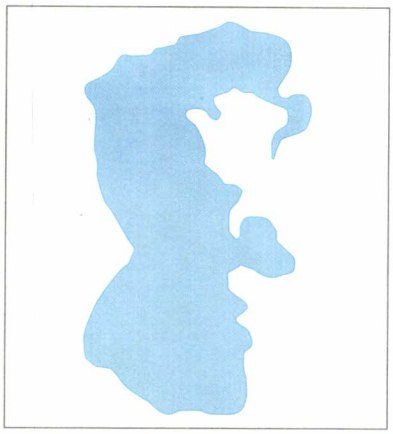
2 Төмендегі суретте жасыл түспен боялған аралды атаңыз .....



3 Төменде берілген суреттерге қарап, көлдердің дұрыс атауын табыңыз.



I



II

A) I-Балқаш, II -Арал
B) I-Зайсан, II-Каспий
C) I-Байкал, II-Каспий
D) I-Арал, II-Каспий

4 Суреттке қарап, Аустралияның осы күнге дейін сақталған көне жануарларын табыңыз.



I



II



III



IV

A) I мен II
B) II мен III
C) III пен IV
D) II мен IV

EDUCON
BASYLYMDARY

5 Суреттегі материкке қатысты дұрыс анықтаманы табыңыз.



A) Үш дүние бөлігінде орналасқан
B) Әлемдегі ең терең көл – Байкал материктің Еуропалық бөлігінде орналасқан
C) Материк толығымен оңтүстік жартышарда орналасқан
D) Солтүстік жартышардың барлық климаттық белдеулері кесіп өтеді

6 Антарктида материгінің суық болу себептерін анықтаңыз.

I. Жерінің төмен орналасуы
II. Мұз жамылғысының күн сәулесін шағылдыруы
III. Күн сәулесінің тікелей түсуі
IV. Жер бедерінің тегіс болуы
V. Географиялық орны

A) I мен III
B) Тек II
C) II мен V
D) III пен IV

Түсіндірме

Географиялық ашулар



Марко Поло саяхаты

- Ежелгі ғалымдар Жерді үш бөлікке бөлді: Еуропа, Азия және Африка.
- Б.з.д. V ғасырда өмір сүрген грек ғалымы Геродот өз еңбектерінде сол кездері белгілі болған жерлер туралы деректер жазып қалдырды. Геродоттың еңбектерінде Атлант деген термин жазылған. Сонымен бірге, Эратосфен Киренскийдің (б.з.д. III ғасыр) және Үлкен Плинийдің (б.з. I ғасыр) еңбектерінде де кездеседі.
- Б.з.д. IV ғасырда грек географы және теңізшісі Пифей Еуропаның батыс жағалауын табу үшін саяхат жасады. Ежелгі гректер Оңтүстік Еуропада көптеген жерлерді ашып, Қара теңіз арқылы кememен жүзген.
- Еуропалықтар Азия туралы алғашқы мәліметті итальяндық Марко Полоның (1254–1324 жж.) саяхаты арқылы білді. Қытайдың көп жерінде болып, өте маңызды және қызықты мәліметтер жинақтады. Саяхатшы тек 1295 жылы ғана үйіне қайту мүмкіндігіне ие болды.

EDUCON
BASYLYMDARY

- 1466 жылы саудагер **Афанасий Никитин** 3 жылға созылған Үндістанға саяхатын жасады. Ол елдің табиғатын, өмір салтын, мәдениетін, салт-дәстүрлерін, мемлекеттік құрылысының ерекшеліктерін зерттеді. Өзінің саяхаттан алған әсері туралы «Үш теңіздің ар жағына саяхат» атты кітабында баяндап жазды.



Афанасий Никитиннің саяхаты

- **Ұлы географиялық ашулардан** кейін (XV – XVII ғғ.) адамзаттың Жер туралы көзқарастары кеңейе түсті.

- Америка құрлығын ресми түрде **Христофор Колумб** ашты. Алғашқы экспедицияға 1492 жылы 3 тамыз күні Испания жағалауынан жолға шықты. Колумбтың саяхаты Солтүстік және Оңтүстік Американың жан-жақты зерттелуіне себепші болды.



Х. Колумбтың Америкаға саяхатының уақыты мен бағыттары

- 1497–1498 жылдары **Васко да Гама** басқарған теңізшілер кемесі Үндістанға барар жолда Африканы батысынан айналып, Атлант мұхитынан Үнді мұхитына өтті. Үндістанға баратын жол анықталды.



Васко да Гаманың Үндістанға бару үшін Африканы айналып өтуі

- 1519 жылы 20 қыркүйекте **Фернан Магелланның** басқаруымен жаңа экспедиция 239 адам мен 5 кеме ұйымдастырылды. Ф. Магеллан алдына «Атлант мұхитынан Ұлы мұхитқа жол ашамын» деген мақсат қойды. Экспедиция Оңтүстік Америка жағалауын айналып өтіп, Магеллан жаңа бұғазды және аралдарды ашады да, оларға «Отты Жер» деген атау берді. Жаңа ашылған бұғазбен бір ай бойы жүзіп, 1520 жылдың 28 қарашасында ешбір еуропалықтың кемесі жүзіп өтпеген Ұлы мұхиттың шексіз айдынына кірді және Мұхитты Отты Жер аралынан Филиппин аралына дейін 3 ай 20 күнде кесіп өтті. Осы кезде ауа райы бір қалыпты тынық болғандықтан Магеллан оны Тынық мұхит деп атады.

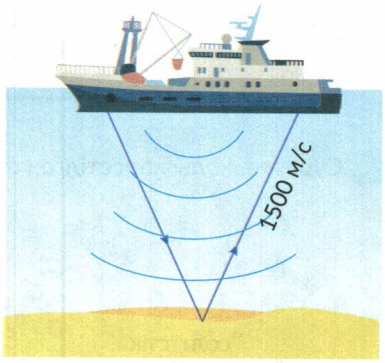


Фернан Магелланның саяхаты

EDUCON BASYLYMDARY

- Африканың ішкі аудандарын зерттеуде ағылшын саяхатшысы **Давид Ливингстон** (1813–1873 жж.), шотландиялық **Мунго Парк** (1771–1806 жж.) және басқа зерттеушілер үлкен еңбек сіңірді.
- Аустралияның солтүстік жағалауын алғашқы болып 1606 жылы голландиялық теңізші **Билл Янц** ашты.
- 1642 жылы голландиялық теңізші **Абель Тасман** Тасман аралын ашып, Жаңа Зеландия, Тонга және Фиджи аралдарына дейін жетті.
- Аустралияны 1771 жылы материктің шығыс жағалауларына жүзіп келген ағылшын теңізшісі **Джеймс Кук** ашты. Ол алғаш болып Үнді мұхитының тереңдігін есептеді.
- 1820 жылы ең соңғы материк – Антарктида ашылды. Себебі материктің ұзақ қашықтықта орналасуы және табиғатының қолайсыздығынан болды.
- 1820 жылы қаңтарда орыс теңізшілері **Ф.Ф. Беллинсгаузен** мен **М.П. Лазарев** «Восток» және «Мирный» желкенді кемелерімен Антарктида материгінің жағалауына жетті.
- 1911 жылдың аяғы мен 1912 жылдың басында норвег **Руаль Амундсен** және ағылшын **Роберт Скотт** оңтүстік полюске жетіп, материктің ішкі аудандарының табиғат туралы құнды материалдар жинақтады.
- Орталық Азияны зерттеуде орыс ғалымдары көп еңбек сіңірді. **П.П. Семенов-Тян-Шанский** (1827–1914 жж.) және **Н.М. Пржевальский** (1839–1888 жж.) Тянь-Шань тауларының құрылымын зерттеді.

- Тереңдікті өлшеуде эхолот қолданылады. Кемеден эхолот арқылы жіберілген дыбыстың теңіз табанына барып шағылып, кері қайтқан уақыты арқылы тереңдік анықталады. Дыбыстың судағы жылдамдығы 1500 м/сек.



- Ертеректе тереңдікті лот арқылы (ұшында жүгі бар ұзын арқан) арқылы өлшеген. Фернан Магелланның лотының ұзындығы 370 метр болған.

Тапсырма

1 Төмендегі бос орындарға тиісті сөздерді қойып шығыңыз.

Р. Амундсен	Тынық	Американы
Ф. Магеллан	Викингтер	Джеймс Кук
1225 м	А. Тасман	Африка

» Христофор Колумб 1492 жылы Атлант мұхиты арқылы Үндістанға баратын жолды іздеу барысында ..... ашты.

» Тынық мұхитын ашып, оған атау берген саяхатшы .....

» Өзі аттас аралды ашқан саяхатшы .....

» Үнді мұхитының тереңдігін есептеген теңізші .....

» Оңтүстік полюске алғашқы болып жеткен норвег саяхатшысы .....

» Солтүстік Мұзды мұхитының орташа тереңдігі .....

» Атлант мұхитын алғаш кесіп өткендер .....

» Ең жылы мұхит .....

» Тынық мұхиты ..... материгін шаймайды.

2 Материктердің аудандарын жазып шығыңыз.



3 Суретте жолы көрсетілген саяхатшыны атаңыз. .....



EDUCON BASYLYMDARY

1. Климат, жер сілкінісі және туристік карталардың тобын анықтаңыз.
   A) Арнайы карталар
   B) Саяси карталар
   C) Физикалық карталар
   D) Экономикалық карталар

2. Барлық материк ашылып біткен уақыт
   A) XVII ғ. ортасы
   B) XVIII ғ. соңы
   C) XX ғ. ортасы
   D) XIX ғ. басы

3. Африканы айналып өтіп, Үндістанға баратын жолды ашқан саяхатшы
   A) Х. Колумб
   B) Ф. Магеллан
   C) Дж. Кук
   D) Васко да Гама

4. Полюстерді ашқан саяхатшылар

   I. Р. Амундсен
   II. Ф. Беллинсгаузен
   III. М. Лазарев
   IV. Р. Пири

   A) I мен III
   B) I мен IV
   C) II мен III
   D) III пен IV

5. Ұлы географиялық ашулардың басталған жылы
   A) 1492
   B) 1519
   C) 1522
   D) 1642

6. Д. Ливингстон зерттеген материк
   A) Антарктида
   B) Африка
   C) Аустралия
   D) Оңтүстік Америка

7. Антарктиданың ашылған уақыты
   A) 1820 ж. 28 қаңтар
   B) 1828 ж. 12 желтоқсан
   C) 1909 ж. 15 шілде
   D) 1911 ж. 14 желтоқсан

8. XIX ғ. Орталық Азияны зерттеген еуропалық саяхатшылар
   A) Абель Тасман, Джеймс Кук
   B) Х. Колумб, Ф. Магеллан
   C) Махмуд Қашғари, Қадырғали Жалаири
   D) П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Оңтүстік Америка материігінің экватор сызығы кесіп өтетін бөлігін көрсетіңіз.
   A) Оңтүстік
   B) Солтүстік
   C) Шығыс
   D) Орталық

10. Суреттегі жер бетіндегі жартышарлардағы құрлық пен мұхиттардың үлестеріне қарап, қате мәліметті анықтаңыз.



   A) Жартышарларда құрлықтардың үлесі мұхиттардан көбірек
   B) Солтүстік жартышарда мұхиттардың үлесі құрлықтарға қарағанда көбірек
   C) Оңтүстік жартышарда мұхиттардың үлесі құрлықтарға қарағанда көбірек
   D) Құрлықтардың үлесі солтүстік жартышарда оңтүстік жартышардан қарағанда көбірек

11. Африкада екі рет қайталанбайтын климат белдеуін анықтаңыз.
   A) Субэкваторлық
   B) Экваторлық
   C) Тропиктік
   D) Субтропиктік

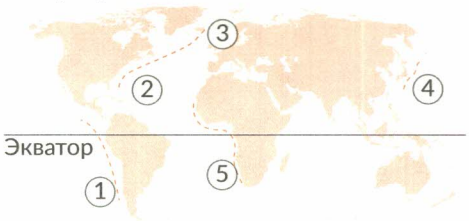
12. Басқа еш жерде табиғи жағдайда кездеспейтін тірі ағзаларды қалай атайды?
   A) Ксерофит
   B) Скрэб
   C) Налларбор
   D) Эндемик

13. Антарктидада ең көп тараған және ең әдемі пингвин түрлерін көрсетіңіз.
   A) Какаду, магеллан
   B) Алтыншашты, көзілдірікті
   C) Адели, император
   D) Айдарлы, галапагосс

14. Мұхит аралдарының еуропалықтарға белгілі болған уақытты анықтаңыз.
   A) Ф. Магеллан саяхатынан кейін
   B) Х. Колумб саяхатынан кейін
   C) Дж. Кук саяхатынан кейін
   D) Н. Миклухо-Маклай саяхатынан кейін

© EDUCON BASYLYMDARY

15. 4 санымен көрсетілген ағысты анықтаңыз.



A) Гольфстрим
B) Перуан
C) Гвинея
D) Куросио

16. Солтүстік Мұзды мұхиттың ауданын табыңыз.

I. 178,6 млн км² II. 91,7 млн км²
III. 76,8 млн км² IV. 14,8 млн км²

A) I
B) II
C) III
D) IV

17. Жетісу, Ыстықкөл аймағының фаунасы мен флорасын зерттеген қазақтың ұлы ғалымы
A) Н. Коперник
B) Галилео Галилей
C) Леонардо да Винчи
D) Ш. Уәлиханов

18. Барлық меридиан кесіп өтетін материкті табыңыз.
A) Еуразия
B) Аустралия
C) Антарктида
D) Африка

19. Солтүстік Америка материгі кірмейтін климат белдеуін анықтаңыз.
A) Тропиктік
B) Қоңыржай
C) Субэкваторлық
D) Экваторлық

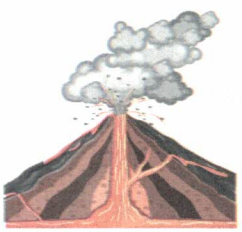
20. Беринг бұғазы бөліп тұрған материктерді табыңыз.
A) Солтүстік Америка мен Оңтүстік Америка
B) Еуразия мен Солтүстік Америка
C) Оңтүстік Америка мен Антарктида Африка мен Еуразия
D) Аустралия мен Антарктида

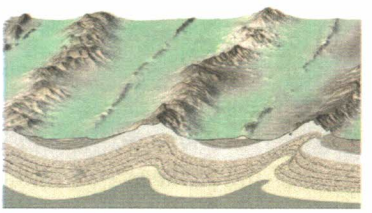
© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Жер бедерінің қалыптасуы

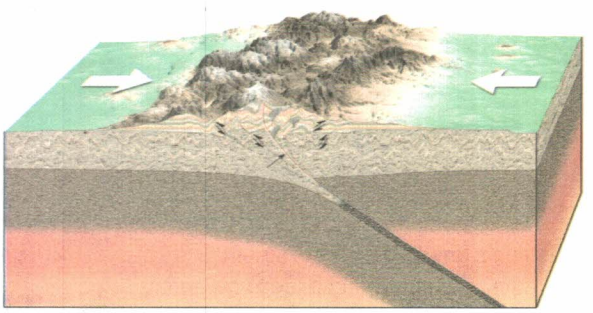
- Таулардың пайда болуы – жер сілкінісі және жанартаулардың атқылау құбылыстарымен (тектоникалық қозғалыс) байланысты.
- Материктік платформалардың бір-бірімен соқтығысқан жерінде таулар пайда болады (орогенез). Таулардың пайда болуына ішкі (эндогенді) және сыртқы (экзогенді) күш әсер етеді.





Таулардың пайда болуының көріністері

- Тау түзілісі – тектоникалық қозғалыстың (Жердің ішкі күші), тоқтаусыз жоғары көтерілу әсерінен таулы құрылымдарды қалыптастырушы үдеріс.



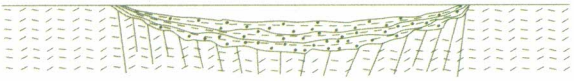
Литосфералық тақталардың бір-біріне соқтығысуы нәтижесінде таулардың пайда болуы

- Геосинклиналдар – таудың түзілетін яғни пайда болатын жері. Ол жер қыртысының қалың шөгінді жыныстар жиналған ауқымды бөлігі.
- Жер қыртысының екі платформасының соқтығысқан жерінде пайда болған геосинклиналдар, шөгінді жыныстар мен шөгінділер бір-бірін қысудың әсерінен ұзына бойы созылған, ені біршама кең, қыратты-төбелі тау тізбегін түзеді.
- Платформалардың ары қарай бірін-бірі қысып қабаттасуынан қатпарлы тау жоталары қалыптасады.

EDUCON
BASYLYMDARY

Тектоникалық қозғалыстар басым болатын геосинклиналдың даму кезеңдері:

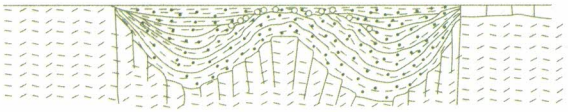
а) төмен майысу

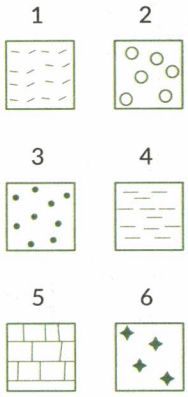


ә) жоғары көтерілу

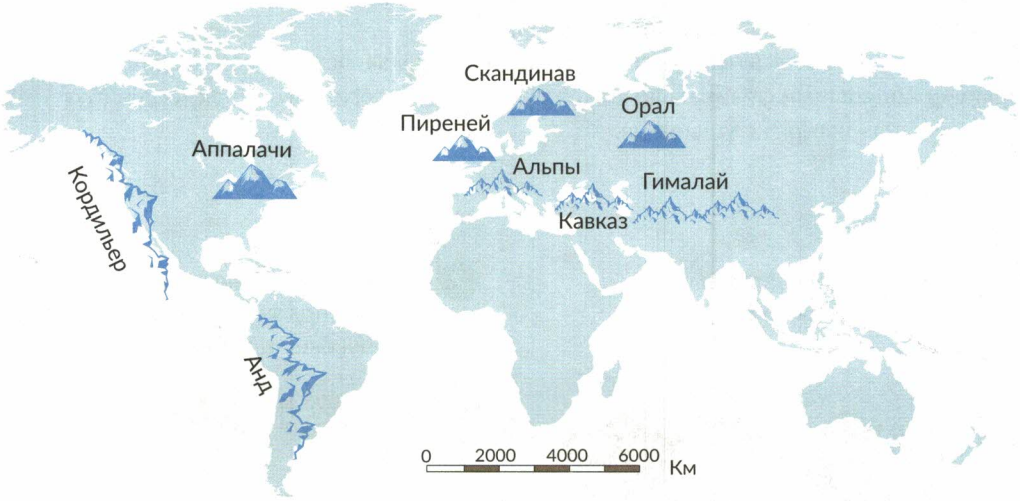


б) қатпарлы таулардың пайда болуы (түзілуі)



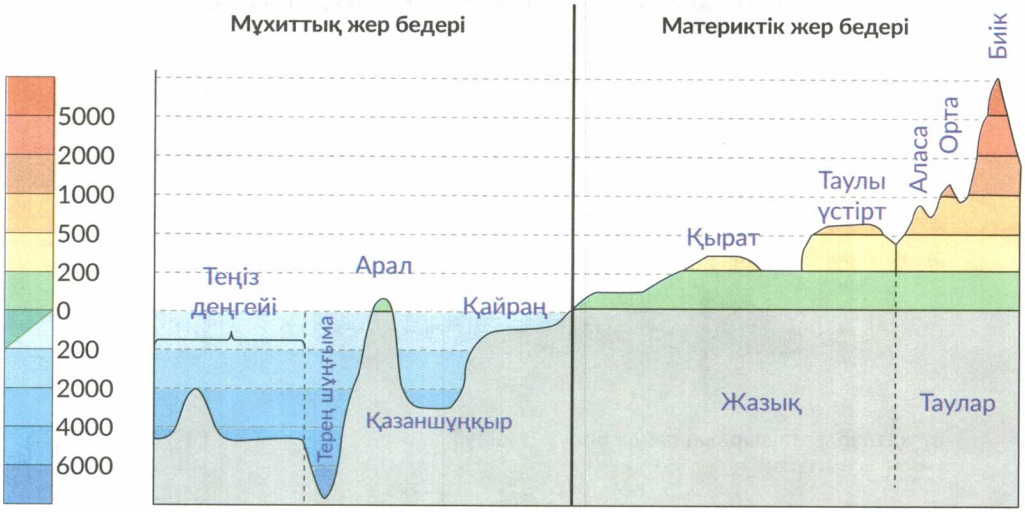


(1 – фундамент (іргетасы); 2 – кесек тау жыныстары; 3 – құмдардың жинақталуы (пайда болуы); 4 – сазды жыныстар; 5 – карбонатты жыныстар; 6 – гранит)



Жер шарындағы ірі тау жоталары

- Кез-келген аумақтың жер бедері ұзақ уақыт бойы жер бетіне эндогенді (ішкі) және экзогенді (сыртқы күш) күштердің бірдей әсер етуінен қалыптасады.
- Геоморфология – жер бедерін зерттейтін ғылым.
- Жер бедері пішіні – Жер бетінің тегіс емес бөлігі



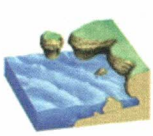
- Планетарлық жер бедері пішінінен (материктер мен мұхиттар) кейін макроформалар – тау жоталары мен таулы қыраттар және ауқымды ойпаттар түрінде таралған материктер мен мұхит табанының жер бедерлері.

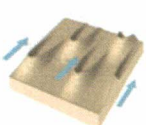
Тау жыныстарының үгілуі

- Жер қыртысының ішкі күштерінің (эндогендік) әсерінен таулар пайда болса, сыртқы күштердің (экзогенді) әсерінен бұзылып, үгіледі.
- Үгілу – жер қыртысының беткі қабатындағы тау жыныстары мен оның құрамдас минералдарының физикалық, химиялық және биологиялық үдерістердің (бұзу) ықпалынан өзгеріске ұшырайды.

Тапсырма

1 Ішкі күштердің әсерінен қалыптасатын жер бедерін анықтаңыз.

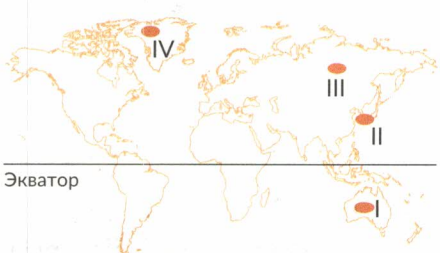
A) 

B) 

C) 

D) 

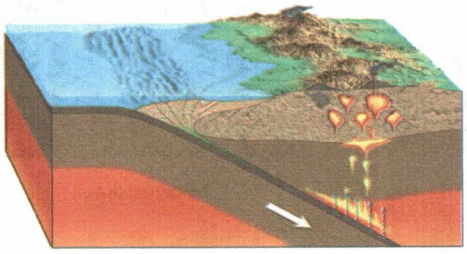
2 Суретте нөмірленген аймақтардың қайсысында жер сілкінісінің қаупі ең жоғары екенін табыңыз.



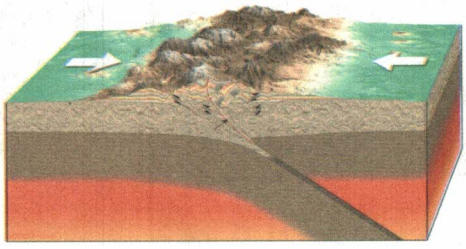
A) I B) II C) III D) IV

EDUCON
BASYLYMDARY

3 Таулардың пайда болу жағдайларының аттарын жазып шығыңыз.



1. .....
.....
.....
.....



2. .....
.....
.....
.....

Түсіндірме

Тау жыныстарының үгілуі

- Жер қыртысының ішкі күштерінің (эндогендік) әсерінен таулар пайда болса, сыртқы күштерінің (экзогенді) әсерінен бұзылып, үгіледі. Үгілудің 3 түрі бар: физикалық, химиялық, биологиялық.



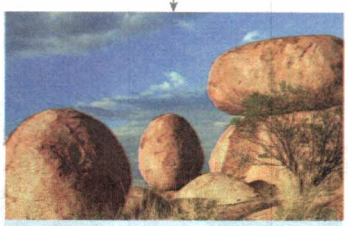
Тау жыныстарының судың әсерінен үгілуі

- Мысалы, Сарыарқа ұсақ шоқылы, аласа таулы және қыратты жер. Аласа таулы бөлігінің көлдерінде немесе көл жағалауында жаңбыр мен желдің үгу әсерінен пайда болған табиғаттың ерекше көріністері қалыптасқан: «Түйе», «Жеке батыр», «Сфинкс», «Жұмбақтас», «Бүркіт», «Оқжетпес» және т.б.

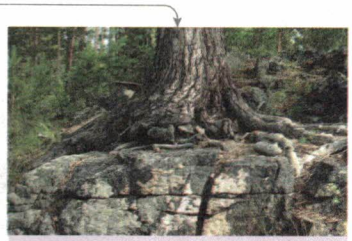
Тау жыныстарының үгілуі



Физикалық



Химиялық



Биологиялық

Физикалық үгілу – су, жел, температураның әсерінен бұзылатын тау жыныстары.

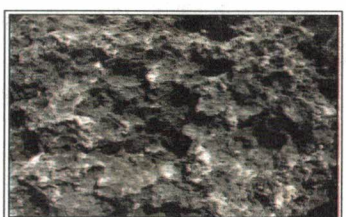


Шөл климаты, континентті климат, шұғыл континентті климат, тундра климаты және полярлық климатта байқалады.



Физикалық үгілуге ұшыраған тау жынысы

Химиялық үгілу – судың әсерінен бұзылатын, еритін тау жыныстары



Химиялық үгілуге ұшыраған тау жынысы

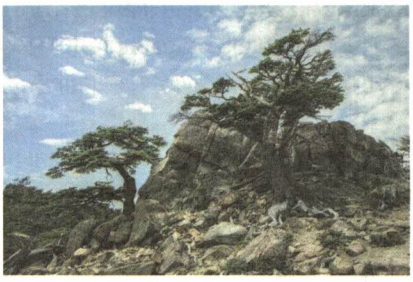
Экваторлық климат, саванна климаты, муссондық климат, қоңыржай теңіздік климатта байқалады. Топырақтың қалыптасуы ең тез экваторлық климатта болады. Себебі бұл климат типінде химиялық үгілудің қарқынды жүруі



Биологиялық үгілу – өсімдіктер және жануарлардың әрекетінен бұзылатын тау жыныстары



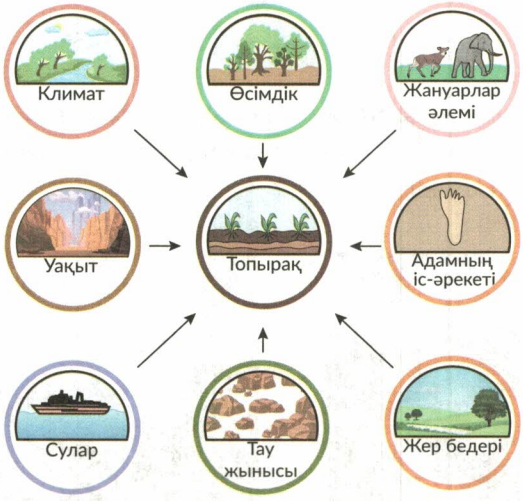
Биологиялық үгілу – өсімдік жамылғысына бай, жәндіктер, тышқандар, құрт-құмырсқалар, ұлу сияқты және басқа да микроорганизмдер көп таралған экваторлық климатта, қоңыржай теңіздік климатта және муссондық климат байқалатын ыстық және ылғалды аймақтарда көбірек жүреді





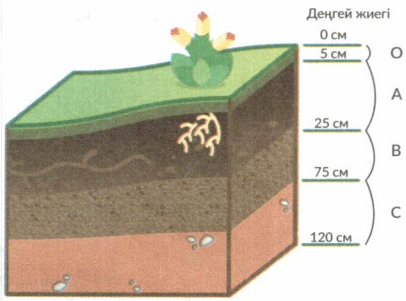
Биологиялық үгілу

- Топырақ – жер қыртысының жұқа жоғарғы құнарлы қабаты. Ол – табиғаттың ең ғажайып туындысы. Бұл күрделі құрылым тау жыныстарының, судың, климаттың, тірі ағзалардың өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болады. Барлық осы компоненттер топырақ түзуші факторлар деп аталады.



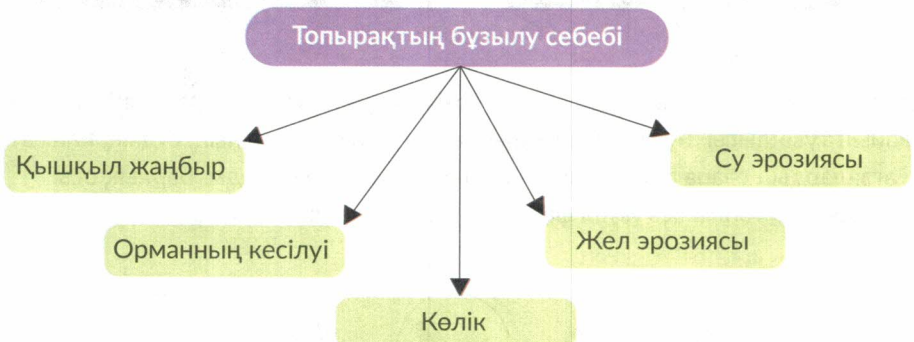
Топырақтың түзілуіне қатысатын үрдістер

- Топырақ өте баяу қалыптасады. Жүз жылда оның қалыңдығы тек 0,5–2 см-ге жетуі мүмкін. Қатты жыныстардың (гранит) үстінде 2,5 см қалыңдықтағы топырақтың түзілуі үшін 1200 жыл уақыт керек, ал жұмсақ (жанартау күлі, саздақты тақтатастар) жыныстардың үстінде топырақтың түзілуіне бірнеше ондаған жылдар жеткілікті

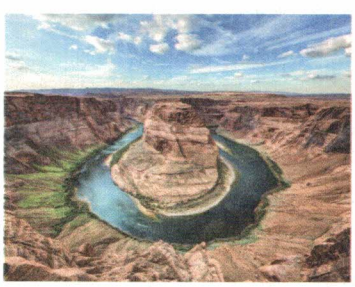


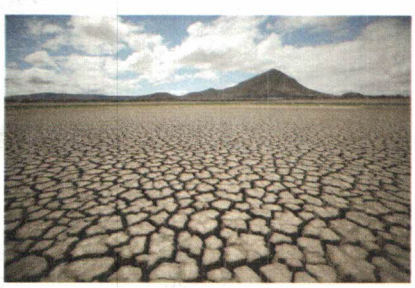
Топырақ қабатының түзілу үрдісі

- Топырақтың басты қасиеті – оның құнарлылылығы. Топырақтың түзілуінде негізгі рөлді өсімдіктер атқарады. Өсімдік тамырлары тау жыныстарын жарып өтіп, олардан түскен қалдықтар микроағзалардың әсерінен шіріп, қарашірінді (гумус) қабатының пайда болуына ықпалын тигізеді. Құнарлы топырақта қарашірінді (гумус) басым болады.
- Топырақты жүйесіз пайдаланған жағдайда ол эрозияға ұшырайды. Эрозияның себептері: жерді жырту, суару, тыңайтқыштарды аса көп мөлшерде қолдану, мал жаю, ормандағы ағаштарды кесу және т.б.



- Топырақ жамылғысына зор зиян тигізетін жағдай – су және жел эрозиясы. Ағын су мен жел топырақтың бетінде қалыптасып келе жатқан құнарлы қабатты ағызып немесе ұшырып алып кетеді.

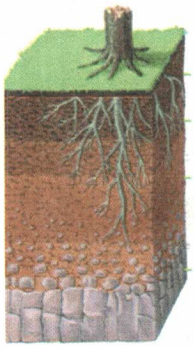

Су эрозиясы


Жел эрозиясы

EDUCON
BASYLYMDARY

Тапсырма

1 Топырақ қабатының жиегін көрсетіңіз.



Топырақтың түзілуіне қатысатын үрдістер:

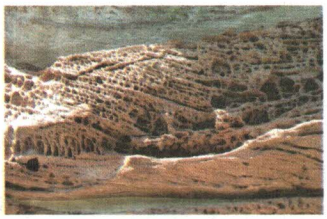
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

2 Сөйлемді толықтырыңыз.

- Бұзылған тау жыныстары ..... қалыптасуына септігін тигізеді.
- Топырақ – жердің үстіңгі ..... қабаты.
- Топырақтың құнарлылығын топырақ қарашірігі – ..... қамтамасыз етеді.
- Топырақтың түзілуінде негізгі рөлді ..... атқарады.

3 Суретке қарап, үгілудің түрлерін көрсетіңіз.

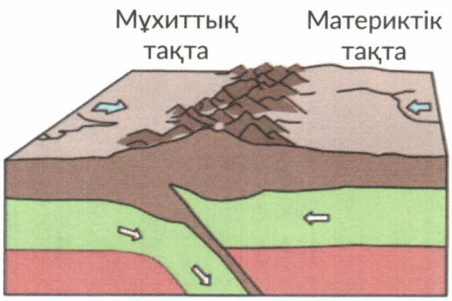






1–_____ 2–_____ 3–_____

1. Суретте екі материктік тақталардың қозғалысы көрсетілген. Бұл қозғалыс нәтижесінеде қалыптасқан жер бедері түрін табыңыз.



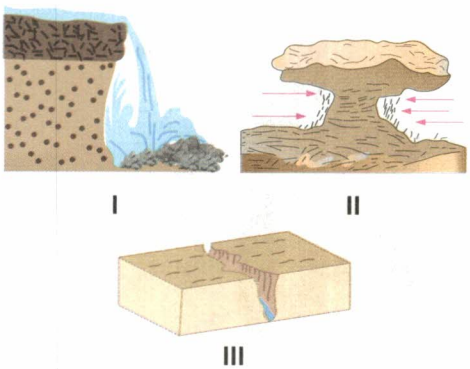
A) Мұхит ортасы жоталары
B) Тау жоталары
C) Жанартау
D) Мұхиттық жарықтар

2. Жер бедерінің макроформаларына жатпайтын көрінісін анықтаңыз.
A) Тау жоталары
B) Мұхиттар
C) Таулы қыраттар
D) Ойпаттар

3. Топырақтың эрозияға ұшырауында басты фокторларды анықтаңыз.
A) Су, жел
B) Адам әрекеті
C) Тау жыныстары
D) Өсімдіктер, жануарлар

4. Мұхит түбінің ең көп бөлігін алып жатқан жер бедерін анықтаңыз.
A) Қазаншұңқыр
B) Шұңғыма
C) Қайраң
D) Суасты жотасы

5. Суреттегі жер бедерлерін қалыптастыратын сыртқы күштерді анықтаңыз.



A) I – Желдер, II – Мұздықтар, III – Жерасты сулары
B) I – Өзендер, II – Желдер, III – Өзендер
C) I – Мұздықтар, II – Өзендер, III – Желдер
D) I – Мұздықтар, II – Жерасты сулары, II – Өзендер

6. Топырақ түзуші фактор бола алмайтын
A) Климат, адамның әрекеті
B) Сулар, пластмасса
C) Өсімдіктер мен жануарлар
D) Жер бедері, тау жыныстары

7. Мұхиттың материк жағалауындағы 200 м тереңдікке дейінгі бөлігі
A) Су асты жотасы
B) Шұңғыма
C) Қайраң
D) Қазаншұңқыр

© EDUCON BASYLYMDARY

2. Физикалық картада Тұран ойпаты мен Алтай тауларының әртүрлі түстермен көрсетілуінің себебін анықтаңыз.
   A) Биіктігі
   B) Аумағы
   C) Геологиялық құрылымы
   D) Топырақ түрі

3. План сызылатын масштабтарды көрсетіңіз.
   I. 1:5000 II. 1:500000
   III. 1:1000 IV. 1:90000
   V. 1:200 VI. 1:2000000
   VII. 1:30000 VIII. 1:40000
   A) I, III, V
   B) I, II, V, VI
   C) III, IV, VII
   D) IV, VII, VIII

4. Карталар қолдану мақсатына қарай қандай түрлерге бөлінеді
   I. Карта: Қазақстанда халықтың таралуы
   II. Карта: Жер бедерлері
   III. Карта: Жер бетіндегі жарықтардың таралуы

   Карталарды түрлеріне қарай дұрыс берілген нұсқаны табыңыз.

	I	II	III
A)	Халық	Физикалық	Арнайы
B)	Арнайы	Физикалық	Халық
C)	Халық	Арнайы	Физикалық
D)	Физикалық	Халық	Арнайы

Түсіндірме

Картада аудан мен арақашықтықты өлшеу

Картаның масштабы белгілі болған кезде Жер шарындағы кез келген екі нүктенің арақашықтығын табуға болады. Картада міндетті түрде сандық, атаулық, сызықтық (графикалық) масштабтар беріледі.

$$ЖҚ = КҚ \cdot М \qquad КҚ = \frac{ЖҚ}{М} \qquad М = \frac{КҚ}{ЖҚ}$$

ЖҚ = жер бетіндегі арақашықтық
КҚ = картадағы арақашықтық
М = масштаб

I нұсқа. Картада (глобуста, сызбада) масштаб және арақашықтық беріледі. Оның жер бетіндегі нақты қашықтығын табу керек.

Жер бетіндегі арақашықтық = картадағы арақашықтық · масштаб

Мысалы 1:

1: 2 500 000 масштабты картада А және Б нүктелерінің арақашықтығы 12 см. Жер бетіндегі арақашықтықты табу керек.

Шешімі: Масштабтың мөлшерін анықтап аламыз (1 см = 25 км) және пропорция құрамыз.
1 см – 25 км x=(12*25)/1=300 км
12 см – x Жер бетіндегі арақашықтық 300 км

Тапсырма 1:
1:20 000 000 масштабының А және Б нүктелерінің арақашықтығы 22,2 см. Осы нүктелер арасындағы экватор доғасының бұрышын табыңыз.

II нұсқа. Жер бетіндегі қашықтық және картаның масштабы беріледі. Картадағы арақашықтықты табу керек.

$$\text{Картадағы арақашықтық} = \frac{\text{Жер бетіндегі арақашықтық}}{\text{Масштаб}}$$

Мысалы 2:
Жер бетіндегі А және Б нүктелерінің арақашықтығы 3000 км. Осы арақашықтық масштабы 1:6 000 000 км болатын картада неше см болатынын табамыз.

Шешімі: масштабтың мөлшерін анықтап, пропорция құрамыз.
1 см – 60 км x=(1*3000)/60=50 см
X см – 3000 км

Тапсырма 2:
Жолаушы сағатына 6 км жылдамдықпен 4 сағат жүрді. Жолаушының жүріп өткен жолының қашықтығын масштабы 1:200 000 болатын картадан табыңыз.

Масштабты есептеу

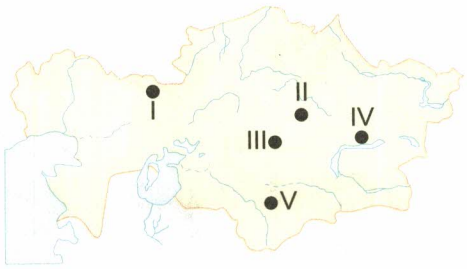
Мысалы 3:
Жер бетіндегі А және Б нүктелерінің арақашықтығы 6600 км. Бұл нүктелердің картадағы арақашықытығы 11 см. Картаның масштабын анықтау керекпіз.

Шешімі: Пропорция құрамыз.
11см – 6600 км x=(1*6600)/11=600 км
1 см – x Масштабтың мөлшері – 1 см 600 км, яғни 600 км =60 000 000 см.
Олай болса, масштаб 1: 60 000 000

Тапсырма 3:
Глобуста екі полюстің арақашықтығы – 40 см. Глобустың масштабын табыңыз.

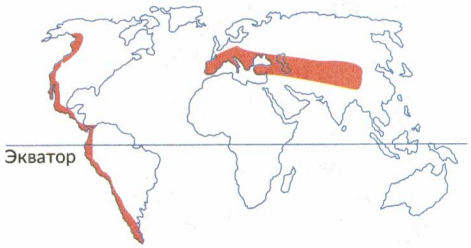
EDUCON BASYLYMDARY

8. Суретте көрсетілген литосфералық тақталар қозғалысы жүзеге асатын аймақтарды табыңыз.



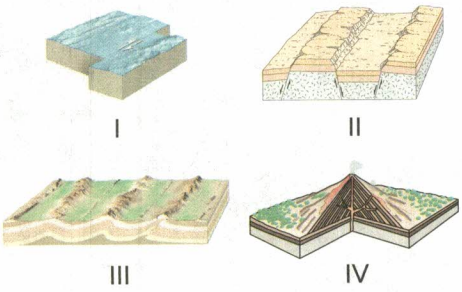
A) I мен III
B) II мен III
C) II мен IV
D) III пен IV

9. Суретте III геологиялық кезеңде пайда болған таулар көрсетілген. Бұл таулардың кейбірі солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа, кейбірі шығыстан-батысқа қарай таралуының себебін анықтаңыз.



A) Тау жыныстарының түрлері
B) Климат ерекшеліктері
C) Жарық сызықтары
D) Орналасқан жарты шарларының әртүрлілігі

10. Суретте қатпарлану кезінде қалыптасатын жер қыртысындағы өзгерістер көрсетілген. Тау түзілу процесі көрсетілген көріністерді табыңыз.



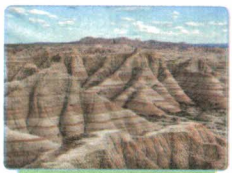
A) I мен II
B) II мен III
C) III пен IV
D) I мен III

11. Топырақтың ең басты қасиетін анықтаңыз.
A) Құнарлылығы
B) Тұздылығы
C) Температурасы
D) Тығыздығы

12. Тау жыныстарының физикалық үгілуіне қатыспайтын факторды табыңыз.
A) Су
B) Өсімдік
C) Жел
D) Температура

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Суретте жер бедерінің қалыптасуына әсер ететін күштерді анықтаңыз.


I. Бедленд


II. Карст


III. Морена


IV. Шағыл

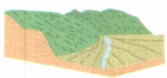
A) Сыртқы күштер
B) Ішкі күштер
C) Орогенез
D) Геосинклиналь

14. Жер бедерін зерттейтін ғылымды атаңыз.
A) Геология
B) Метеорология
C) Геоморфология
D) Сейсмология

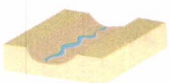
15. Топырақтың бұзылу себебі бола алмайтын жағдайды табыңыз.
A) Жанартаудың атқылауы
B) Су эрозиясы
C) Жел эрозиясы
D) Орманның кесілуі

16. Су асты таулары дегеніміз не?
A) Шұңғымалар
B) Қазаншұңқыр
C) Материктік беткей
D) Мұхит ортасы жоталары

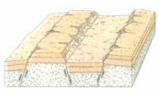
17. Суреттегі жер бедерлерінің қайсысының қалыптасуына ішкі күштер әсер етеді?


I


II


III


IV


V

A) I мен IV
B) I мен III
C) II мен V
D) IV пен V

18. Тау жыныстарының судың әсерінен бұзылу үрдісін анықтаңыз.
A) Химиялық үгілу
B) Тектоникалық қозғалыс
C) Биологиялық үгілу
D) Орогенез

19. Жер қыртысының құнарлы жоғарғы қабатын көрсетіңіз.
A) Минерал
B) Морена
C) Топырақ
D) Бедленд

20. Топырақ құрамында қарашірінді көп болған сайын ... болады.
A) өсімдіктің өсуі қиын
B) құнарлы
C) түсі ақшыл
D) құнарсыз

© EDUCON BASYLYMDARY

5 БӨЛІМ

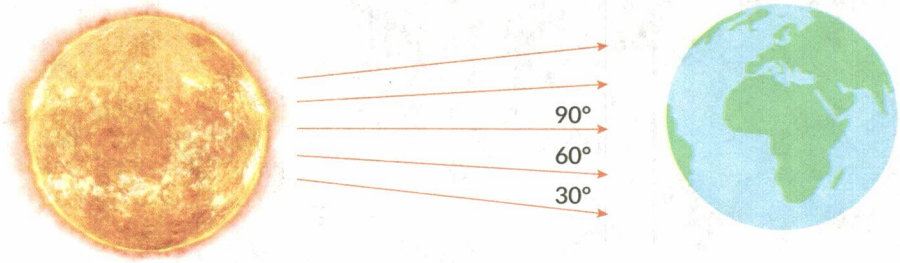
Ауа райы және климат

Түсіндірме

Ауа райы және климат

Ауа райы – белгілі бір жердегі атмосфераның қысқа мерзімдік жай-күйі. Ауа райының басты элементтеріне атмосфералық қысым, температура және ауа ылғалдылығы жатады. Ауа райын **метеорология** ғылымы зерттейді. Қазақстанда мұндай қызмет көрсететін мекеме Қазгидромет деп аталады.

Климат – белгілі бір аумаққа тән ауа райының көпжылдық режимі. Ол жер бетіне Күн сәулесінің біртіндеп көлбеулене (еңкейе) түсуіне байланысты. Климат ұзақ уақыт тұрақтылығын сақтап, өзгермейді. Мысалы: теңіз жағалауында ұдайы ылғалды және жауын-шашынды болып келеді.

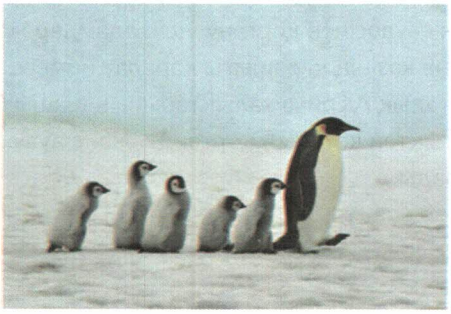


Күн сәулесінің түсу бұрышы

Климат жағдайына бейімделу

- Суық климат жағдайында құстар мен жануарлар қалың тері астындағы май қабаты, мамықты қауырсыны және түбітті жүні арқылы қорғанады. Адамдар жылы киінеді.





- Қоңыржай белдеуінде маусымдық кезеңдер бар. Жануарлар қолайсыз қыс айларына бейімделуіне тура келеді. Жәндіктер уақытша қатып қалса, кейбір жануарлар қысқы ұйқыға кетеді. Көптеген құстар жылы жаққа ұшып кетсе, қалғандары қысқы азығына қор жинайды.
- Шөлді аймақтардың көптеген жануарлары түнде белсенді тіршілік етеді. Жемтігін салқын уақытта аулайды.
- Ыстық климатта тіршілік ететін жануарлардың жүні тықыр келеді, мүмкін болса, көлеңкеде тіршілік еткенді жақсы көреді.

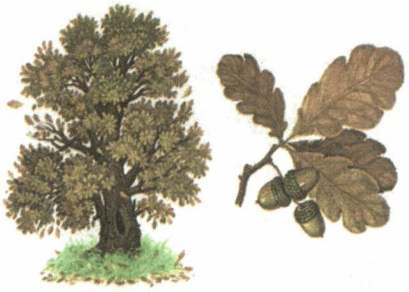


- Күн сәулесінен қорғану үшін адамдар жеңіл ақ түсті киім киеді. Терісінің түсі, шашы, және көзінің қарашығы қаралау немесе мүлдем қара болып келеді.
- Орталық Африка халықтарының шашы бұйра болып келеді. Бұйра шаш бастың ыстықтап кетуінен қорғайды және ауа айналымын жақсартып, салқындатып тұрады.

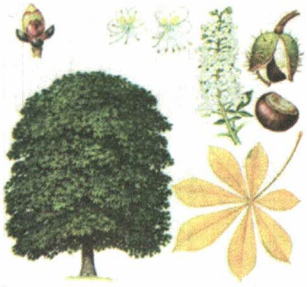
EDUCON
BASYLYMDARY

Климаттың өсімдікке әсері

- Қоңыржай климат жалпақ жапырақты өсімдіктердің өсуіне мүмкіндік береді.

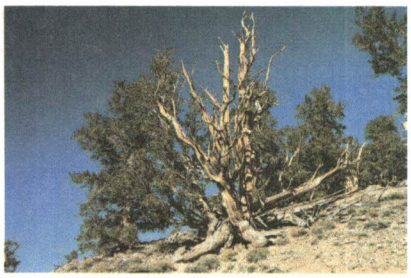


Емен



Талшын

- Қатты және тұрақты желдер өсімдіктердің тамырын тереңге жіберуіне және діңінің мығым болуына бейімдейді.
- Құрғақ климат өсімдіктердің жапырағы ұсақталып, тамырын тереңге жіберіп, жерасты суларымен қоректенуіне бейімдейді (сексеуіл, жыңғыл).



Сексеуіл



Жыңғыл

- Кейбіреулері ылғалды жапырағында, бұтағында және діңінде сақтауға бейімделген.

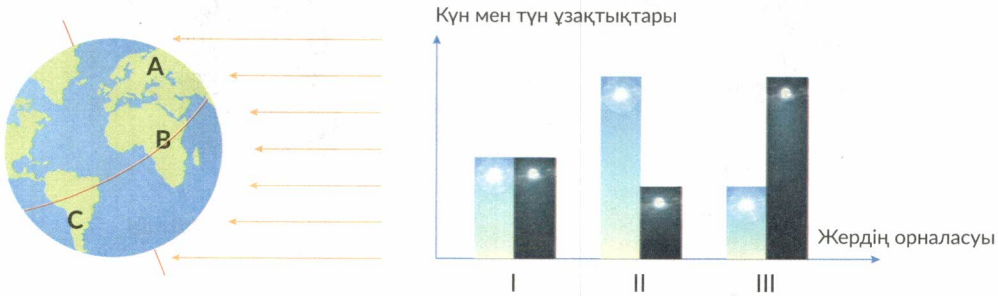


Кактус

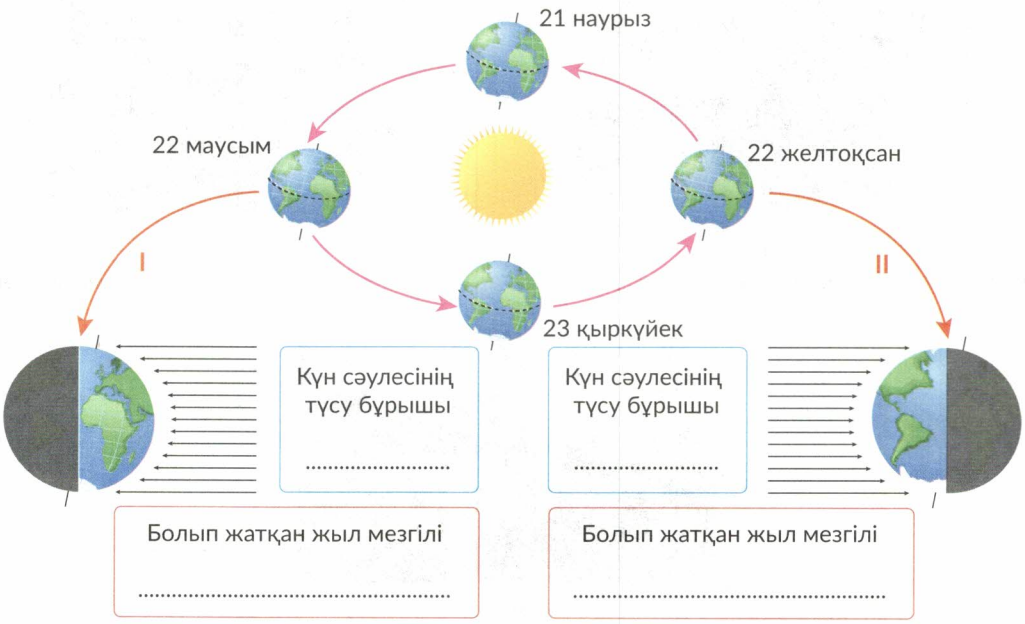
- Шөлде өсетін өсімдіктердің өніп-өсу кезеңдері өте қысқа (көктем және жаздың алғашқы айы). 1,5–2 айда (қоңыраугүл, әртүрлі пиязтұқымдастар және т.б.) өсіп жетіліп, жемісін береді.

Тапсырма

1 Төмендегі суретте A, B, C аймақтарына тән бір күндік күндіз және түн уақыттары берілген. Диаграммадағы I, II, III жағдайларын жердегі A, B, C аймақтарымен сәйкестендіріңіз.



I	
II	
III	



EDUCON
BASYLYMDARY

Табиғаттағы қауіпті құбылыстар

Қауіпті табиғи құбылыстар – тұрғындардың қалыпты тіршілігіне, денсаулығына және материалдық құндылықтарының қирауына, жойылып кетуіне әсер етеді.

Қауіпті табиғи жағдайларға себепші құбылыстар: жер сілкінісі, жанартаудың атқылауы, лай-топырақ көшкіндері, сел, цунами, қар көшкіндері, су тасқыны, күшті дауылды жел, шаңды жел, нөсер жаңбыр, қуаңшылық, үсік, найзағай, табиғи өрт және т.б.



Табиғи апаттардың салдары

Дүниежүзіне кең тараған қауіпті табиғи құбылыстар:

- тропиктік дауыл 32%
- су тасқыны 32%
- жер сілкінісі 12%
- қуаңшылық 10%
- басқа да табиғи үрдістер 14%
- Материктер арасындағы қауіпті құбылыстардың әсеріне ұшырау көрсеткіші: Азия (38%), Солтүстік және Оңтүстік Америка (26%)
- Қазақстан аумағының біраз жерінде дала және орман өрттері қауіп төндіреді. Өрттің 90%-ға жуығы адамның іс-әрекеттерінен болатындығы анықталған.



Даладағы, ормандағы және астық алқабындағы өрт

Тапсырма

1 Суреттегі табиғи апаттардың атын жазып шығыңыз.



1. .....



2. .....



3. .....



4. .....



5. .....



6. .....



7. .....

2 Суреттегі табиғи апаттардың қайсысы литосферада қалыптасатынын анықтаңыз.



I. Үгілу



II. Ғаламдық жылыну



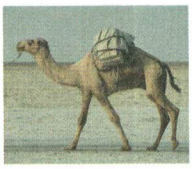
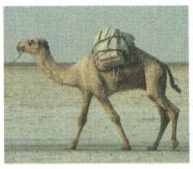
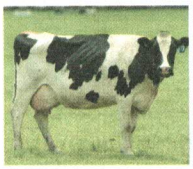
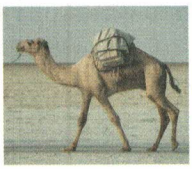
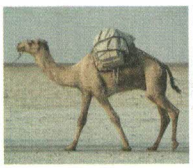
III. Жер сілкінісі



IV. Торнадо

A) I мен II
B) I мен III
C) II мен III
D) III пен IV

3 Табиғат зоналарының қалыптасуында жылу мен ылғалдың арақатынасы басты рөлді атқаратын ескеріп, суреттен мекендейтін жануарлары дұрыс берілген климаттық белдеулерді анықтаңыз.

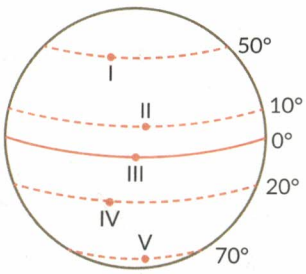
	Саванна климаты	Шөл климаты	Полюс климаты	Тундра климаты	Қоңыржай климаты
A)					
B)					
C)					
D)					

4 Суреттегі табиғи апат – тасқынның болуына әсер ететін жағдайды анықтаңыз.

A) Өсімдік жамылғысының жұтаң болуы
B) Жауын-шашын мөлшері
C) Жердің ішкі құрылысы
D) Адам әрекетінің табиғатқа әсері

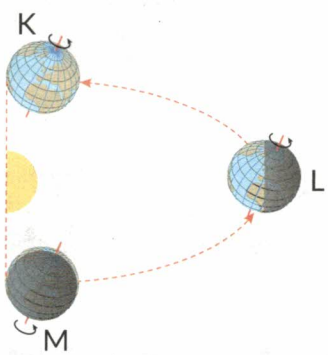


1. Суретте көрсетілген аймақтардың қайысына 22 желтоқсанда Күн сәулесі ең аз түседі?



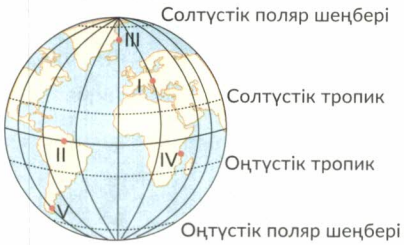
A) I
B) II
C) III
D) IV

2. Суретте көрсетілген оңтүстік жарты шардағы аймақтарда қандай мезгілдер болатынын анықтаңыз.



	M	L	K
A)	Көктем	Жаз	Күз
B)	Күз	Қыс	Көктем
C)	Көктем	Қыс	Күз
D)	Жаз	Көктем	Қыс

3. Суретте көрсетілген аймақтардың қайсысына Күн сәулесі жылына екі рет түсетінін анықтаңыз.



A) Тек I
B) I мен III
C) II мен IV
D) III пен V

4. Төменде берілген мәліметтерден ауа райы құбылысының белгісіне жатпайтынын табыңыз.

I. Таңертең пайда болған тұман түске таман тарап кетті
II. 1500 м биіктікте орналасқан елді мекендегі қар жамылғысының қалыңдығы 1 м-ден асты
III. Бұл аймақта қыс ұзақ және суық болады
IV. Жел жылдамдығының артуы теңіз қатынасына кедергі келтірді

A) I мен II
B) Тек III
C) III пен IV
D) Тек IV

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Экватор мен полюстің маңында ауа райында айтарлықтай өзгеріс болмағандықтан, климат пен ауа райы арасында айтарлықтай айырмашылықтар жоқ. Сәйкесінше төменде берілген аймақтардың қайсысында климат пен ауа райының айырмашылығы аз болатынын табыңыз.
   A) Оңтүстік Еуропа
   B) Амазонка ойпаты
   C) Оңтүстік Африка
   D) Сібір

6. Суретте Алматы және Шымкент қалаларының 5 күндік ауа райы болжамы көрсетілген. Берілген мәліметтерге қарап, дұрыс емес анықтаманы табыңыз.

Алматы

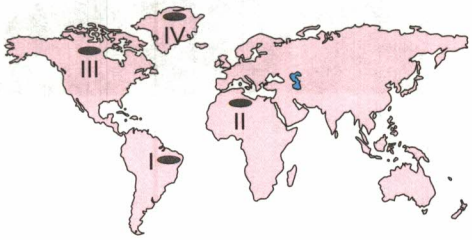
Дс	Сс	Ср	Бс	Жм
+20° +7°	+21° +8°	+16° +5°	+9° −2°	+11° −4°

Шымкент

Дс	Сс	Ср	Бс	Жм
+21° +14°	+19° +13°	+12° +8°	+13° +3°	+16° +3°

   A) Ауа температурасы бірдей күндері ауа райы құбылыстары әртүрлі
   B) Ауа райы құбылыстары бірдей күндерде ауа температурасы әртүрлі
   C) Шымкентте апта бойы әртүрлі ауа рай құбылыстары қалыптасқан
   D) Бейсенбі күні Алматыда Шымкентке қарағанда жоғарғы қысым басым

7. Суретте тіршілік дүниелері және олардың таралу аймағы сәйкестендірілген. Дұрыс сәйкестендірілген нұсқаны табыңыз.





K



L



M



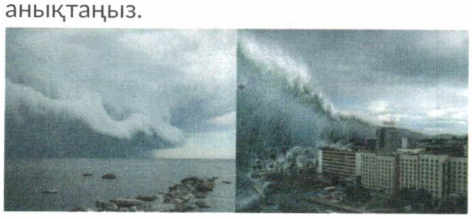
N

	I	II	III	IV
A)	K	L	M	N
B)	L	N	K	M
C)	L	M	K	N
D)	M	K	L	N

8. Қауіпті құбылыстардың әсеріне ұшырау көрсеткіші жоғары аймақты табыңыз.
   A) Африка
   B) Аустралия
   C) Азия
   D) Солтүстік Америка

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Суреттегі табиғи апат түрін анықтаңыз.

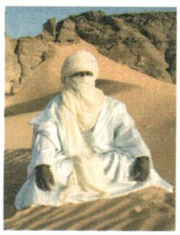


A) Тайфун
B) Көшкін
C) Торнадо
D) Сел

10. Төменде берілген дүниежүзі аймақтарындағы кейбір климат түрлері, ерекшеліктері, өмір сүретін адамдардың киімдері туралы сипаттамаларға сәйкес келмейтін киімдегі адамды табыңыз.



Тундра климаты: Скандинавия түбегі, Канаданың солтүстігі, Сібір және Гренландия аралының жағалауларында таралған. Жылдың көп бөлігінде температура 0°-тан төмен. Үнем қар жауады. Бұл аймақта өмір сүретіндер суы ауаға бейімделген.
Шөл климаты: Жылдық ауа температурасы орташа 40°С. Жаңбыр жиі жаумайды. Бұл жерде тұратын адамдар күннің қатты ыстығынан қорғану үшін көбінесі ашық түсті киімдер киеді.
Муссон климаты: Үндістан, Қытай, Корея т.б. елдерде байқалады. Жаз бойы жаңбыр жауады. Ол жерлерде тұратындар климатқа сай киінеді.

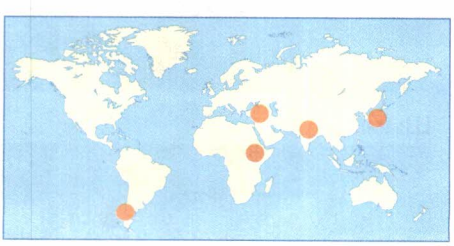
A) 

B) 

C) 

D) 

11. Суретте көрсетілген аймақтарда ең көп болатын табиғи апатты көрсетіңіз.



A) Цунами
B) Құрғақшылық
C) Жер сілкінісі
D) Тасқын

12. Ауа райын зерттейтін ғылымды атаңыз.
A) Гидрология
B) Метеорология
C) Сейсмология
D) Геология

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Климат – бір аймақтағы ауа райының ұзақ мерзімдік жай-күйі, ауа райы – бір аймақтағы атмосфераның қысқа мерзімдік жай-күйі.

Ауа райы құбылыстары

I. Шымкент қаласында таңғы уақыттарда пайда болған шық кептеліске кішкене әсер етті

II. Ақтөбеде бір апта бойы жауған қардың себебінен кейбір ауылдың жолдары жабылды

III. Өскеменде жаз мезгілінің ауа температурасы орташа 19 °C жоғары

Климат

Қостанайда қыс мезгілі суық және қарлы болады

Ертең түстен кейін Таразда жаңбыр жауады деп күтілуде

Алматы жалпы алғанда, барлық мезгілде жауын-шашынды

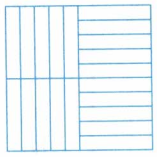
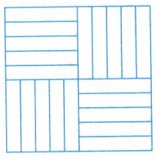
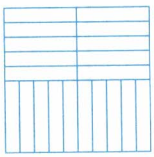
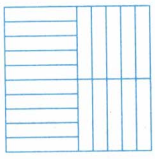
Берілген анықтамалар дұрыс болуы үшін қайсы тұжырымдардың орны ауысу керек?

A) I – ■
B) II – ●
C) II – ■
D) III – ▲

14. Қоңыржай белдеуінің өсімдік жамылғысын көрсетіңіз.
A) Сексеуіл, жыңғыл
B) Кактус, алоэ
C) Емен, талшын
D) Мүк, қына

15. Төмендегі кестеде климатқа қатысты ерекшеліктер (▤), ауа райына қатысты ерекшеліктер (▥) сызықтар түрінде көрсетілген. Ерекшеліктер дұрыс берілген нұсқаны табыңыз.

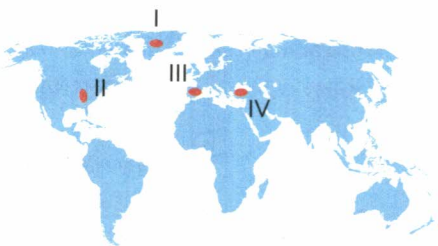
Үлкен аймақты қамтиды	Шағын аймақты қамтиды
Аз уақыт байқалады	Климатология ғылымы зерттейді

A) 
B) 
C) 
D) 

16. Қазақстанда байқалмайтын қауіпті табиғи құбылысты көрсетіңіз.
A) Шаңды дауыл
B) Цунами
C) Үсік
D) Қар көшкіні

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Суретте бес түрлі климаттағы аймақтар көрсетілген. Климат ерекшеліктерін ескере отырып, адам өмір сүруге қолайсыз аймақты анықтаңыз.



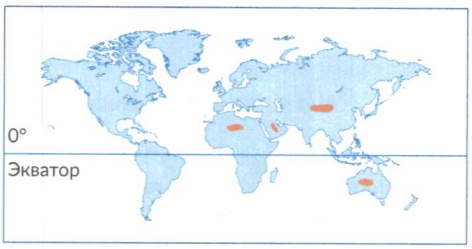
A) I
B) II
C) III
D) IV

18. Берілген мәліметтерден ауа райы элементтерінің белгісіне жатпайтын ерекшелікті табыңыз.

I. Таңертең пайда болған тұман түске таман тарап кетті
II. 1500 м биіктікте орналасқан елді мекендегі қар жамылғысының қалыңдығы 1 м-ден асты
III. Бұл аймақта қыс ұзақ және суық болады
IV. Жел жылдамдығының артуы теңіз қатынасына кедергі келтірді

A) III
B) I мен II
C) II мен III
D) III пен IV

19. Суретте берілген аймақтарда ең көп байқалатын табиғи апатты анықтаңыз.



A) Қуаңшылық
B) Ураган
C) Жер сілкінісі
D) Жанартау атқылауы

20. Экватор мен полюстің маңында ауа райында айтарлықтай өзгеріс болмағандықтан, климат пен ауа райы арасында айтарлықтай айырмашылықтар жоқ. Сәйкесінше төменде берілген аймақтардың қайсысында климат пен ауа райының айырмашылығы аз болатынын табыңыз.

A) Оңтүстік Еуропа
B) Үндістан түбегі
C) Амазонка ойпаты
D) Оңтүстік Африка

© EDUCON BASYLYMDARY